

# 代数几何讲义 II

平展上同调

---

xiaou0 · 2026

# 目录

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>1 平展态射 .....</b> | <b>3</b> |
| 1.1 平坦模 .....       | 3        |
| 1.2 几何上的平坦 .....    | 5        |
| 1.3 忠实平坦 .....      | 5        |
| 1.4 非分歧态射 .....     | 6        |

# 1 平展态射

在正式入手平展上同调之前, 我们需要解决一个大前置: 什么是平展态射? 我们定义所谓平展态射, 就是“平坦且非分歧”. 所谓平坦的意思是“没有突然出现的奇异点”, 所谓非分歧的意思是“没有无穷小的切量”. 换个角度, 也可以理解为相对维数零的光滑态射. 这类态射在代数几何中有着非常重要的地位, 因为它们保证了许多良好的性质, 比如纤维的行为和上同调的稳定性.

## 1.1 平坦模

### 1.1.1 平坦模的定义

在模范畴  $\text{Mod}_A$  中, 我们可以定义最基本的平坦性:

**定义 1.1.1 (平坦模).** 设  $M$  是  $A$ -模,  $M \otimes_A -$  必然右正合. 若其是正合函子, 则称  $M$  是**平坦模** (flat module).

**定义 1.1.2 (平坦环同态).** 若环同态  $A \rightarrow B$  使得  $B$  是平坦  $A$ -模, 则称  $A \rightarrow B$  是**平坦环同态** (flat ring homomorphism).

显然, 我们也可以用等价刻画. 一个模  $M$  是平坦的当且仅当对单射

$$N' \hookrightarrow N$$

诱导的

$$M \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N$$

也是单射. 从导出函子的视角也能给出刻画: 一个模  $M$  是平坦的当且仅当  $\text{Tor}_1^A(N, M) = 0$ . 对任意  $N$  成立.

**定理 1.1.1 (平坦模的理想判据).**  $M$  平坦当且仅当对任意有限生成理想  $I \subset A$ , 自然映射

$$I \otimes_A M \rightarrow M$$

是单射, 映射为  $a \otimes m \mapsto am$ . 其像为  $IM$ , 故可写作正合列

$$0 \longrightarrow I \otimes_A M \longrightarrow M \longrightarrow M/IM \longrightarrow 0$$

等价地, 这个条件还可写作  $\text{Tor}_1^A(A/I, M) = 0$  对所有有限生成理想  $I \subset A$  成立.

定理 1.1.2 (平坦模的方程判据).  $M$  平坦当且仅当每个有限关系

$$a_1 m_1 + \dots + a_n m_n = 0$$

都存在有限个  $m'_j \in M$  和  $b_{ij} \in A$  使得

$$m_i = \sum_j b_{ij} m'_j$$

并且对每个  $j$  有

$$\sum_i a_i b_{ij} = 0$$

定理 1.1.3. 任意投射都是平坦的.

推论 1.1.1. 任何自由模都是平坦的.

在模范畴中, 条件的蕴含链为:

$$\text{自由} \implies \text{投射} \implies \text{平坦}$$

定理 1.1.4. 设  $S \subset A$  是乘法封闭集, 则  $S^{-1}A$  是平坦的  $A$ -模.

定理 1.1.5 (Govorov-Lazard 定理). 平坦模的滤过余极限是平坦模, 反之, 任何平坦模  $M$  都可看作某个有限秩自由模的滤过余极限

$$M \simeq \varinjlim F_\lambda$$

推论 1.1.2. 平坦模的任何直和是平坦的.

定理 1.1.6. 若  $M, N$  都是平坦  $A$ -模, 则  $M \otimes_A N$  也是平坦的.

定理 1.1.7. 若有短正合列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

且  $M', M''$  都是平坦的, 则  $M$  也是平坦的.

若  $M$  是平坦模, 则  $- \otimes_A M$  称之为**平坦基变换** (flat base change), 由定义, 他和商, 核相容.

定理 1.1.8 (基变换保持平坦性). 若  $M$  是平坦  $A$ -模, 对于环同态  $A \rightarrow B$ ,  $M \otimes_A B$  是平坦  $B$ -模.

定理 1.1.9 (平坦性可复合). 若  $A$  是平坦  $B$  代数,  $M$  是平坦  $A$ -模, 则  $M$  是平坦  $B$ -模.

**定理 1.1.10 (平坦是茎局部性质).**  $M$  是平坦  $A$ -模当且仅当对任意素理想  $\mathfrak{p} \subset A$ ,  $M_{\mathfrak{p}}$  是平坦  $A_{\mathfrak{p}}$ -模.

这也说明了平坦性可以在仿射开检查.

## 1.2 几何上的平坦

**定义 1.2.3 (平坦层).** 设  $X$  是概形,  $\mathcal{F}$  是拟凝聚层, 若  $\mathcal{F}_p$  是平坦  $\mathcal{O}_{X,p}$ -模, 则称  $\mathcal{F}$  在  $p$  处是**平坦的** (flat), 若对任意点  $p \in X$  都成立, 则称  $\mathcal{F}$  是平坦的.

**定义 1.2.4 (平坦概形).** 若  $\mathcal{O}_X$  是平坦层, 则称概形  $X$  是**平坦的** (flat).

**定义 1.2.5 (平坦态射).** 设  $f: X \rightarrow Y$  是概形态射, 若  $\mathcal{O}_{X,p}$  是平坦  $\mathcal{O}_{Y,f(p)}$ -模, 则称  $f$  在  $p$  处是**平坦的** (flat), 若对任意点  $p \in X$  都成立, 则称  $f$  是平坦的.

显然  $X$  平坦当且仅当  $X \rightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$  平坦. 这也说明了平坦性是一个相对的概念.

**定义 1.2.6 (相对平坦层).** 设  $f: X \rightarrow Y$  是概形态射,  $\mathcal{F}$  是  $X$  上的拟凝聚层, 若  $\mathcal{F}_p$  是平坦  $\mathcal{O}_{Y,f(p)}$ -模, 则称  $\mathcal{F}$  在  $p$  处是**相对平坦的** (relatively flat), 若对任意点  $p \in X$  都成立, 则称  $\mathcal{F}$  是相对平坦的.

显然, 这些和我们之前定义的环与模的平坦性相容. 即  $A \rightarrow B$  是平坦的当且仅当  $\operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A$  是平坦的.  $M$  是平坦  $A$ -模当且仅当  $\tilde{M}$  是相对平坦  $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ -层.

**定理 1.2.11 (平坦拉回正合).** 若  $f: X \rightarrow Y$  是平坦态射, 则  $f^*: \operatorname{QCoh}_Y \rightarrow \operatorname{QCoh}_X$  是正合函子.

**定理 1.2.12 (平坦保持伴随点).** 设  $f: X \rightarrow Y$  是局部 Noether 概形的平坦态射, 则  $X$  的伴随点必然映射到  $Y$  的伴随点.

## 1.3 忠实平坦

**定义 1.3.7 (忠实平坦模).** 一个  $A$ -模  $M$  称为**忠实平坦模** (faithfully flat module), 若对于任何  $A$ -模的复形

$$N' \rightarrow N \rightarrow N''$$

是正合的当且仅当

$$M \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N''$$

是正合的.

**定理 1.3.13.**  $A \rightarrow B$  忠实平坦当且仅当  $A \rightarrow B$  平坦且  $\operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A$  是满射.

**定理 1.3.14.** 下列条件等价:

1.  $M$  是忠实平坦  $A$ -模.
2. 对任何素理想  $\mathfrak{p} \subset A$ ,  $M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$  非零.
3. 对任何极大理想  $\mathfrak{m} \subset A$ ,  $M \otimes_A \kappa(\mathfrak{m}) = M/\mathfrak{m}M$  非零.

## 1.4 非分歧态射